



PetPass

Ficha médica digital e identificación inteligente de mascotas

Integrantes: Matías Araneda
Daniel Cuevas
Samuel Reyes

¿Qué es PetPass?



PetPass es una plataforma cliente-servidor que centraliza el historial veterinario de una mascota en una aplicación móvil/web. Un motor OCR digitaliza carnets y recetas impresas, y toda la información queda disponible en la nube para el tutor.



Un código QR y una etiqueta NFC ubicados en el collar del animal permiten que, ante una emergencia, cualquier persona acceda de inmediato a los datos de contacto y antecedentes médicos críticos.



¿Qué resuelve PetPass?



Carnets físicos vulnerables

Riesgo de pérdida, deterioro y falta de respaldo de los registros médicos en papel.



Emergencia sin información

Terceros no pueden acceder a datos de contacto ni antecedentes médicos ante un extravío.



Mascotas Extraviadas

Dificultad para identificar al animal y contactar rápidamente a su tutor.

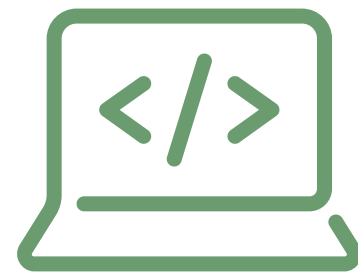


CÓMO LO RESOLVEREMOS



Carnet físico

Vacunas, tratamientos
y recetas en papel.



Digitalización OCR

El sistema extrae
y valida los datos.



Perfil en la nube

Historial centralizado
y siempre disponible.



QR/NFC en el collar

Acceso instantáneo a
datos de emergencia, sin
instalar la app.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil/web responsiva para la gestión integral de historiales veterinarios mediante tecnologías OCR e identificación por QR/NFC.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS



40%

Retención de usuarios activos mensuales al finalizar el primer semestre.



4.0/5

Calificación promedio en tiendas de aplicaciones al finalizar el primer año.



30%

De los usuarios vincula una placa NFC física a su mascota en los primeros 6 meses.

QUÉ INCLUYE Y QUÉ NO

Alcances



Aplicación móvil/web responsiva (foco exclusivo del proyecto)



Digitalización de carnets y recetas mediante motor OCR



Identificación por código QR y etiqueta NFC en el collar



Ficha web pública de emergencia, sin instalar la app



Disponibilidad de 99% y respuesta de emergencia < 2 segundos

Limitaciones



Precisión del OCR limitada en carnets escritos a mano



Alcance y tiempos acotados a la duración del semestre académico

METODOLOGÍA: SCRUM ÁGIL



Fase 1

Levantamiento y diseño

Product backlog,
arquitectura de datos,
wireframes UI/UX y stack
tecnológico.

Fase 2

Desarrollo Core

Backend (autenticación,
CRUD de mascotas) y
frontend móvil con
integración OCR.

Fase 3

Integración de hardware

Generación de QR y
vinculación NFC en la app,
junto con el despliegue de
la ficha web pública de
emergencia.

Fase 4

Pruebas y despliegue

Rendimiento (<2s),
seguridad, corrección de
errores y versión final.

STACK TECNOLÓGICO



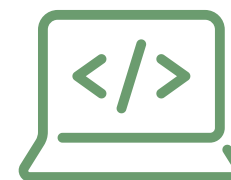
Desarrollo móvil

Android
Studio/multiplataforma



Cloud

AWS/GCP



Motor OCR

API de reconocimiento
óptico



QR/NFC

Identificación física en el
collar



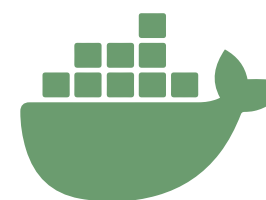
Base de datos

NoSQL en la nube



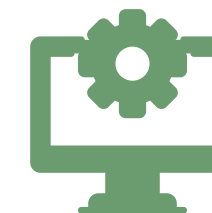
Seguridad

Protocolo HTTPS



Despliegue

Docker + CI/CD



Testing

JMeter, Postman

PLAN DE TRABAJO

Fase	Actividad	Inicio	Entrega
Fase 1	Creación y definición del alcance del proyecto	13/8/2026	28/8/2026
Fase 1	Preparación de material y presentación de la idea	29/8/2026	10/9/2026
Fase 2	Diseño UI/UX, setup, base de datos y CRUD	11/9/2026	20/10/2026
Fase 2	Integraciones: OCR, QR, NFC y web	21/10/2026	19/11/2026
Fase 3	Testing de carga, disponibilidad y ajuste de código	20/11/2026	4/12/2026
Fase 3	Defensa del proyecto completo	7/12/2026	11/12/2026

COMENTARIO FINAL

Planificar PetPass nos permitió aplicar de forma integral las competencias de nuestro perfil de egreso desde el modelado de datos hasta la definición de procesos de calidad sobre una arquitectura pensada para responder en segundos ante una emergencia real. Más allá del desafío técnico de conectar hardware, software y la nube, lo que nos moviliza como equipo es el propósito de PetPass: cuidar a las mascotas y dar tranquilidad a sus tutores.